Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
Département de Mathématiques

Année universitaire 2023-2024

BCG/S1
Série de TD $n°3$

Exercice 1. Résoudre dans $\mathbb{R}^4$, le système suivant :

$$S:\begin{cases} x + 2y + 3z + t = 1 \\ x + y + z = 2 \\ y + 2z - t = 0 \end{cases}$$

Solution de l'Exercice 1 Considérons le système suivant dans $\mathbb{R}^4$

$$S:\begin{cases} x + 2y + 3z + t = 1 \\ x + y + z = 2 \\ y + 2z - t = 0 \end{cases}$$

On peut écrire ce système sous la forme matricielle suivante $A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = b$, où

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

On peut écrire

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & | & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ L_3 \leftrightarrow L_2 \end{matrix}$$

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ L_1 - L_3 \end{matrix}$$

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & | & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ L_3 - L_2 \end{matrix}$$

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & | & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & | & -1 \end{pmatrix} 2L_2 + L_3$$

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & | & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 - L_2 - \frac{1}{2}L_3 \\ \frac{1}{2}L_2 \\ \frac{1}{2}L_3 \end{matrix}$$

Le système $AX = b$ est donc équivalent à

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Donc

$$\begin{cases} x - z &= \frac{5}{2} \\ y + 2z &= \frac{-1}{2} \\ t &= \frac{-1}{2}. \end{cases}$$

D'où

$$S = \{(z + \frac{5}{2}, -2z - \frac{1}{2}, z, \frac{-1}{2}) / z \in \mathbb{R}\}.$$

■

Exercice 2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système

$$S : \begin{cases} x & + & y & = & 0 \\ 2x & + & y & = & 1 \\ x & + & 2y & = & -1 \end{cases}$$

Solution de l'Exercice 2

La matrice du système S :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sa matrice élargie :

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{array}\right).$$

Cherchons les rangs de A et $(A|b)$.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_2 - 2L_1 \\ L_3 - L_1 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_3 + L_2 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Alors, $rg(A|b) = rg(A) = nombre\ d'inconnues = 2$ donc le système admet une unique solution.

Cherchons la forme à échelonnée ligne réduite canonique de $(A|b)$.

$$(A|b) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_1 + L_2 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{c} (-1)L_2 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

On obtient le système équivalent :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$S = \{(1, -1)\}.$$

■

Exercice 3. : Résoudre le système suivant :

$$S : \begin{cases} x & - & 3y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & y & - & z & = & -1 \\ x & + & 11y & - & 5z & = & 5 \end{cases}$$

Solution de l'Exercice 3 La matrice du système S :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 11 & -5 \end{pmatrix}.$$

Sa matrice élargie :

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 11 & -5 & 5 \end{array}\right).$$

Cherchons les rangs de A et $(A|b)$.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 11 & -5 & 5 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_2 - 2L_1 \\ L_3 - L_1 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & -3 & -3 \\ 0 & 14 & -6 & 4 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_3 - 2L_2 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{array}\right)$$

Alors, $rg(A) < rg(A|b)$ donc le système S n'admet pas de solution.

$$S = \emptyset.$$

■

Exercice 4. Résoudre le système suivant, en discutant la valeur du paramètre m.

$$S : \begin{cases} x + y + mz & = & 0 \\ x + my + z & = & 0 \\ mx + y + z & = & 0 \end{cases}$$

Solution de l'Exercice 4

La matrice du système S :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sa matrice élargie :

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 1 & m & 1 & 0 \\ m & 1 & 1 & 0 \end{array}\right).$$

Cherchons les rangs de A et $(A|B)$.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 1 & m & 1 & 0 \\ m & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_2 - L_1 \\ L_3 - mL_1 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 0 & m-1 & 1-m & 0 \\ 0 & 1-m & 1-m^2 & 0 \end{array}\right)$$

Cas 1 : $m = 1$. Les deux dernières lignes sont nulles alors $rg(A|b) = rg(A) = 1 < \textit{nombre d'inconnues} = 3$ donc le système (S) admet une infinité de solutions et il est équivalent à :

$$x + y + z = 0$$

L'ensemble des solutions est donc $\{(-y - z, y, z) \ / \ y, z \in \mathbb{R}\}$.

Cas 2 : $m \neq 1$. On multiplie la deuxième et la troisième ligne par $1/(m-1)$:

$$(A|b) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -m-1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ \\ L_3 + L_2 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -m-2 & 0 \end{array}\right)$$

Si $m = -2$ alors $rg(A|b) = rg(A) = 2 < \textit{nombre d'inconnues} = 3$ donc le système (S) admet une infinité de solutions et il est équivalent au système :

$$\left\{\begin{array}{rcl} x + y - 2z & = & 0 \\ y - z & = & 0 \end{array}\right.$$

dont l'ensemble des solutions est $\{(z, z, z) \ / \ z \in \mathbb{R}\}$.

Si $m \neq -2$, alors $rg(A|b) = rg(A) = \textit{nombre d'inconnues} = 3$ donc le système (S) admet une unique solution et il est équivalent au système :

$$\left\{\begin{array}{rcl} x + y + mz & = & 0 \\ y - z & = & 0 \\ z & = & 0 \end{array}\right.$$

dont l'unique solution est $(0, 0, 0)$. ■